

黃耀慶 HUANG, YAO-CHING

國立臺灣科技大學 電子工程研究所｜資訊技術行動化實驗室（MITLab）
kim36991294@gmail.com ｜ github.com/kimOuO ｜ 0958-831-242

Programming Languages	Python, SQL, Cython, JavaScript
Full-Stack & Database	React, Django, REST API, PostgreSQL, MariaDB, MySQL
AI & Agent	Dify, Multi-Agent, ReAct, LangGraph, MCP, CLI, RAG, n8n
Cloud Infrastructure	Linux, Docker, Kubernetes, Nginx, Harbor, Rancher, Harvester
DevOps	Git, GitHub Actions, CI/CD
GPU Computing	NVIDIA MPS, CUDA, NVIDIA DCGM
Monitoring & Testing	Prometheus, Istio, eBPF
Digital Twin & Simulation	NVIDIA Omniverse, NVIDIA Sionna RT
5G & Networking	O-RAN, 5G NR, OpenAirInterface (OAI), E2AP

學歷｜Education

國立臺灣科技大學 電子工程研究所｜碩士班　GPA 4.18 / 4.30 2025.09 – 2027.07（預計）

國立臺灣科技大學 電子工程學系｜學士班　GPA 4.04 / 4.30 2021.09 – 2025.06

大學班排名 **3 / 29**｜系排名 **10 / 104**

產學研究｜Industry–Academia Research

國科會四年期 6G 前瞻技術研發計畫｜AI/ML 平台與 AI Agent 2025.06 – 進行中

- **平台整合**：整合 **20+ Docker / Kubernetes** 服務與 **Kubeflow / Argo** 工作流程，支援 AI/ML 平台運作。
- **平台維運**：透過 **Prometheus**、**NVIDIA DCGM** 建立監控及 **9 組**自動化壓測，定位並解決 **7 項**平台問題。
- 設計 **NVIDIA MPS** GPU 調度機制，提升整體吞吐量 **21–24%**，批次任務完成時間縮短 **13%**。
- 開發 **Dify Multi-Agent ReAct** 工作流程，結合意圖辨識、工具調用與後端邏輯，實現模型訓練、監控與診斷自動化。

工研院｜5G NR RAN 數位孿生與 O-RAN 系統整合 2026.04 – 進行中

- 開發 **E2 Adapter** 串接模擬 RAN 與 **Near-RT RIC**，整合 **NVIDIA Omniverse**、**Sionna RT** 建置 3D 無線通道模擬環境。
- 與 **OAI rfsim** 關鍵指標達 **90–96%** 一致性；以 ML 校正將平均誤差從 **50.1%** 降至 **2.5%**。

工作經驗｜Professional Experience

SparkAmplify（美國加州）｜Backend / DevOps 實習生 2026.01 – 2026.03

- 參與 MySphere 平台開發，設計後端 **REST API**、資料庫 **Schema**，並整合 **LLM API** 聊天機器人。
- 使用 **Docker**、**Nginx**、**Harbor** 建置容器化服務與私有映像檔儲存庫，透過 **GitHub Actions CI/CD** 自動完成建置及部署。

國立臺灣科技大學｜系所資訊系統維運與資料庫管理 2026.09 – 迄今

- 維護 **PHP / MariaDB** 系統，開發與修改後端功能，負責系統異常排除及使用者需求處理。

國立臺灣科技大學｜EMI 微積分教學助理 2025.09 – 迄今

- 使用 **React**、**Django**、**RAG**、**AI Agent** 開發教學管理與智慧出題系統，整合工具調用自動產製 Word 考卷。

應拿實業有限公司｜IT 系統管理員 2025.08 – 迄今

- 負責公司伺服器、資料庫與資訊系統維運、資料備份，以及設備採購、軟體授權與同仁 IT 技術支援。

獲選與研習｜Awards & Activities

- **2026 韓國漢陽大學 6G AI-RAN / O-RAN 國際工作坊**：實作 **Open5GS**、**srsRAN**、**FlexRIC** 系統建置及 KPM xApp。
- **2026 智慧網路 SIG 研討會**：代表實驗室展示 **6G RAN Digital Twin** 與 **AI Agent** 技術。
- **2025–2026 經濟部太空產業暨網通新星飛揚計畫**：連續兩年入選，2025 年獲頒「**表現優異**」證書。

其他實作專題｜Selected Projects

第一屆臺科青創－創業黑客松 2026.08

- 擔任**組長**，參賽作品「**FairWinds 借風**」IoT 風扇共享租借服務，負責 **ESP32** 智慧櫃韌體與雲端串接、**後端 API 與資料庫設計**及前端動畫串接，完成下單、開櫃、計時計費至跨站歸還結算之可操作原型。

LLM 智慧工作助理系統

- 使用 **LangGraph**、**ReAct** 設計 Agent 流程，整合短／長期記憶、**MySQL** 查詢及 **MCP** 工具，支援郵件與行事曆操作。

SSD 垃圾回收排程最佳化

- 以 **Deep Q-Learning** 分析 SSD 排程，使用 **Cython** 串接既有 C++ 模擬器，並以十萬筆 I/O trace 驗證。